

Esquemas Simétricos

- Esquemas de confidencialidade e autenticidade
- Primitivas de cifra simétrica e modos de operação

Sumário

- Hierarquia de mecanismos criptográficos
- Esquemas criptográficos
- Esquemas simétricos de cifra
- Primitivas de cifra e modos de operação
- Esquemas MAC

Proteção criptográfica de dados

Situação	Ameaça	Ação
Dados em repouso: • No dispositivo do utilizador; • Na rede interna; • Na <i>cloud</i>.	Processo malicioso ou não autorizado pode ler ou modificar dados	Cifra e autenticação de ficheiros/discos e comunicações
Dados estão a ser transferidos entre computadores (ex: <i>browser</i> <-> servidor)	Um atacante com acesso à rede pode ler ou modificar os dados	

Mecanismos criptográficos

- Primitivas – operações matemáticas, usadas como blocos construtores na realização de esquemas; a sua caracterização depende dos problemas matemáticos que sustentam a sua utilização criptográfica
 - ex: DES, RSA
- Esquemas – combinação de primitivas e métodos adicionais para a realização de tarefas criptográficas como a cifra e a assinatura digital
 - ex: DES-CBC-PKCS5Padding; RSA-OAEP-MGF1-SHA1
- Protocolos – sequências de operações, a realizar por duas ou mais entidades, envolvendo esquemas e primitivas, com o propósito de dotar uma aplicação com características seguras
 - ex: TLS com TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA

Introdução à criptografia computacional

- Esquemas simétricos
 - Cifra e autenticidade
- Esquemas assimétricos
 - Cifra e assinatura digital

	Simétrico	Assimétrico
Confidencialidade	Cifra simétrica	Cifra assimétrica
Autenticidade	MAC	Assinatura Digital

Introdução à criptografia computacional

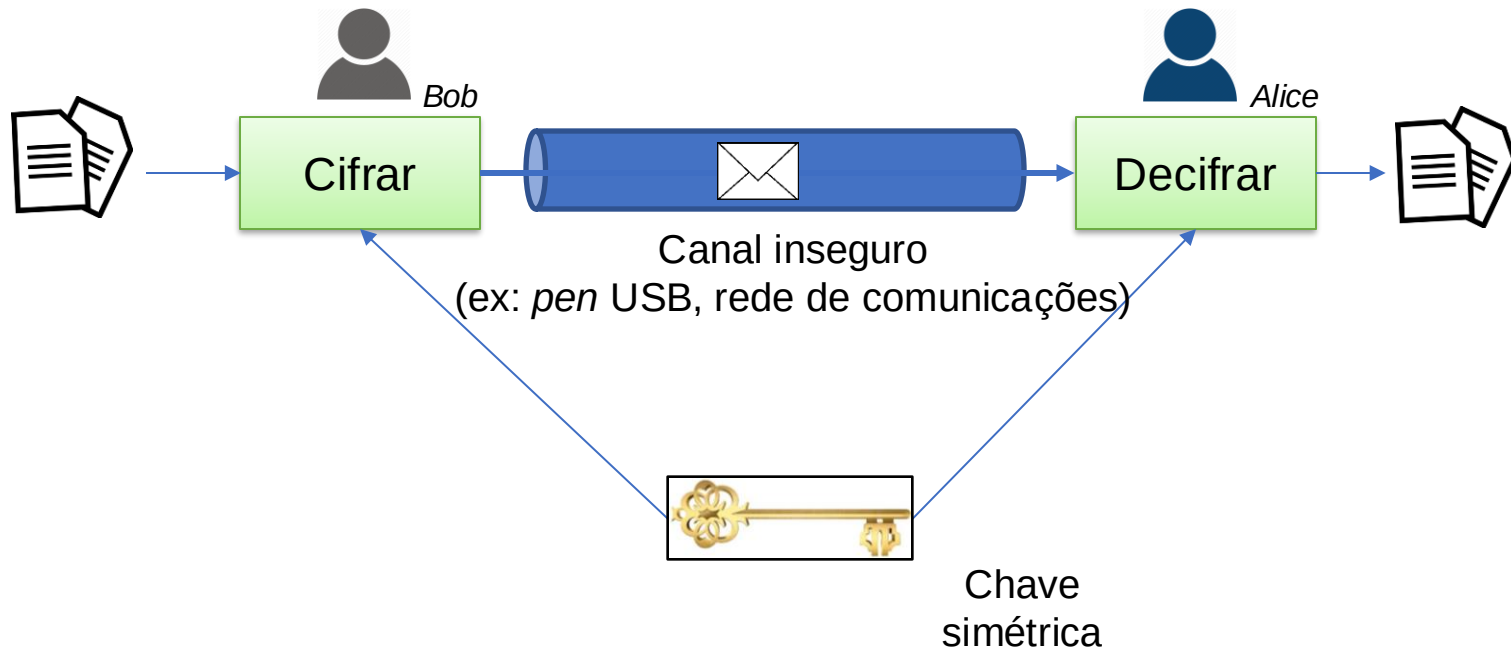
- Esquemas simétricos
 - Cifra e autenticidade
- Esquemas assimétricos
 - Cifra e assinatura digital

	Simétrico	Assimétrico
Confidencialidade	Cifra simétrica	Cifra assimétrica
Autenticidade	MAC	Assinatura Digital

Características gerais da criptografia simétrica

- Processo de *proteção* e *desproteção* usando a mesma chave
- Chaves são normalmente usadas durante pouco tempo
- Chaves estabelecidas após um processo de negociação entre quem cifra e quem decifra

Cifra simétrica



Esquema de cifra simétrica

- Esquema de cifra simétrica – algoritmos (**G,E,D**)

- **G** – função (probabilística) de geração de chaves

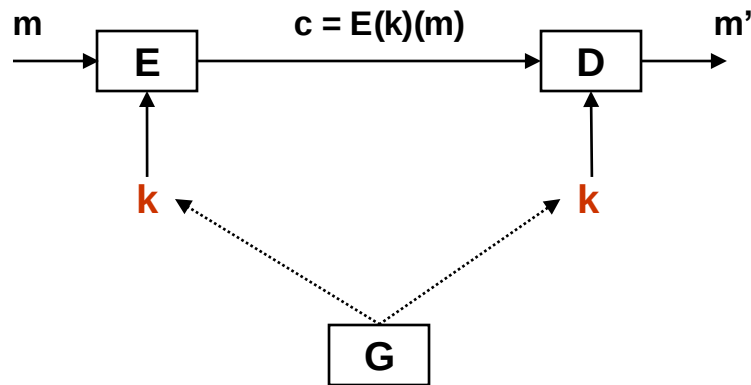
G: $\rightarrow \text{Keys}$

- **E** – função (probabilística) de cifra

E: $\text{Keys} \rightarrow \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$

- **D** – função (determinística) de decifra

D: $\text{Keys} \rightarrow \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$



Propriedades da cifra simétrica

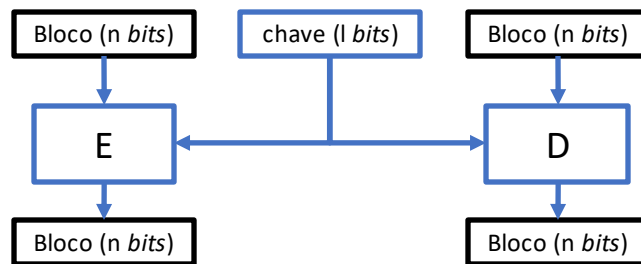
- Propriedade da correção:
 - $\forall m \in \{0,1\}^*, \forall k \in \mathbf{Keys}: D(k)(E(k)(m)) = m$
 - **Keys** é o conjunto de chaves geradas por G.
- Propriedades de segurança:
 - É *computacionalmente infazível* obter **m** a partir de **c**, sem o conhecimento de **k**.
- Esquema simétrico:
 - Utilização da mesma chave **k** nas funções E e D.
- Mensagem **m** e *criptograma* **c** são sequências de *bytes* com dimensão variável ($\{0,1\}^*$);
- Não garante integridade;
- Exemplos:
 - DES-CBC-PKCS5Padding

Primitivas de cifra simétrica

- Para usar um esquema de cifra simétrica é preciso escolher uma primitiva de cifra;
 - AES, DES, Blowfish, ...
- Algumas primitivas estão especificadas em *standards* internacionais ou em publicações académicas
 - <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf> (AES)
 - <https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/fips/46/3/archive/1999-10-25/documents/fips46-3.pdf> (DES, *deprecated*)
 - https://www.schneier.com/academic/archives/1994/09/description_of_a_new.html
- Existem várias implementações disponíveis
- Boas práticas:
 - Usar algoritmos seguros públicos
 - Usar implementações de *confiança*

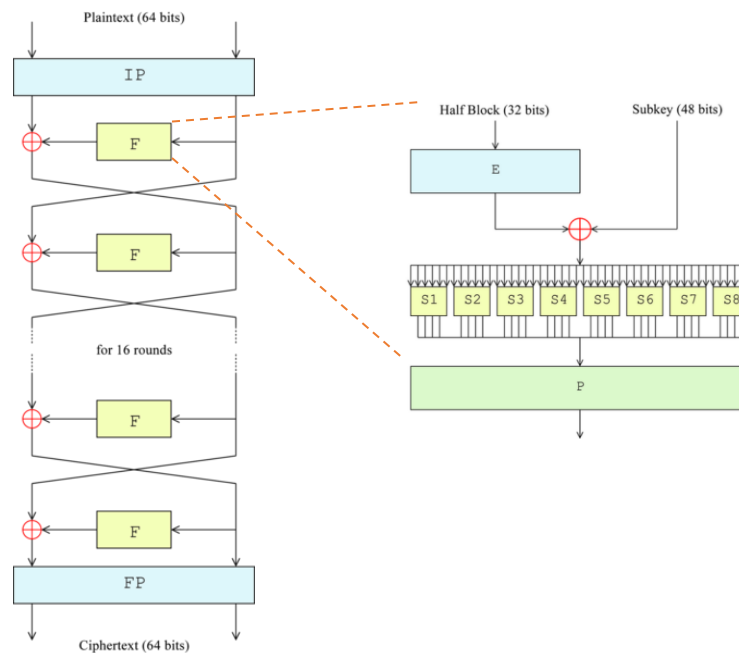
Primitivas de cifra simétrica

- Primitiva de cifra em bloco:
 - Função $E: \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$
tal que $\forall k \in \{0,1\}^l$ a função $E(k)$ é uma permutação
 - Designa-se por $D: \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ a função que verifica
 $\forall k \in \{0,1\}^l$ e $\forall m \in \{0,1\}^n: D(k)(E(k)(m)) = m$
- A dimensão do bloco é n (ex. 64 *bit*, 128 *bit*)
- A dimensão da chave é l (ex. 56 *bit*, 128 *bit*, 256 *bit*)



Características gerais das primitivas simétricas

- A dimensão **n** do bloco deve ser suficientemente elevada para impossibilitar ataques baseados na estatística do texto em claro
- A dimensão da chave **l** deve ser suficientemente elevada para impossibilitar ataques de pesquisa exaustiva
- Elementos construtores
 - Substituições
 - Transposições

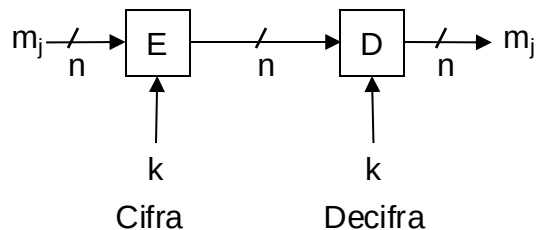


https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard

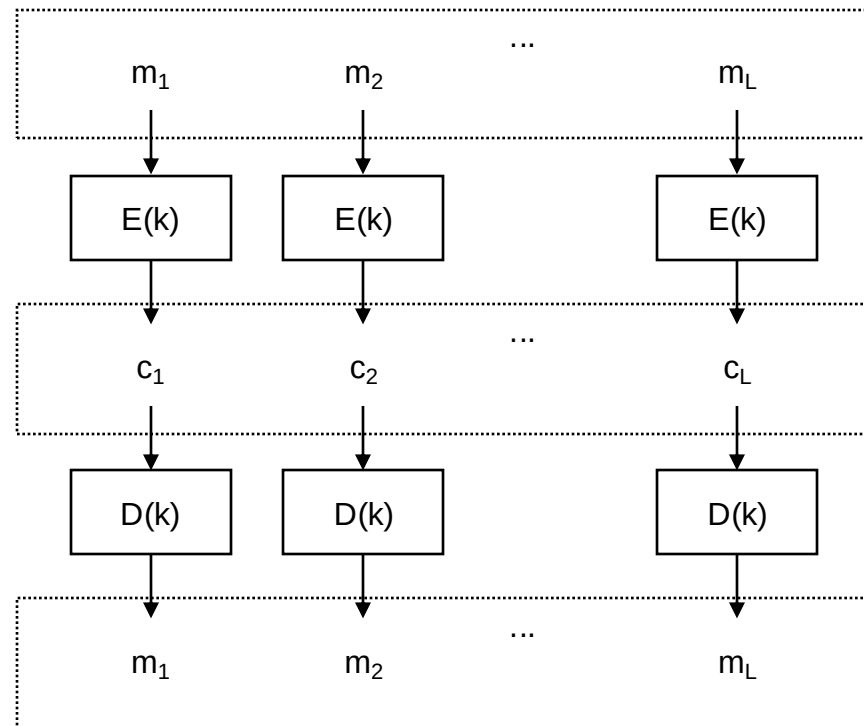
Modos de operação

- Problema: Como efetuar a cifra de mensagens com dimensão superior à de um bloco?
- Considerações:
 - Padrões no texto em claro não deverão ser evidentes no texto cifrado
 - A eficiência do método usado não deverá ser muito inferior à eficiência da primitiva de cifra em bloco usada
 - A dimensão do texto cifrado deve ser aproximadamente igual à dimensão do texto em claro
 - Em algumas aplicações é importante que a decifra seja capaz de recuperar de erros, adições e remoções de *bits* ocorridos no texto cifrado
 - Acesso aleatório – capacidade de decifrar e alterar apenas parte do criptograma

Modo Electronic-Codebook (ECB)



- A primitiva garante que os padrões do **bloco** em claro não passam para os **bloco** cifrado
- E se o bloco se repetir na mensagem?



Modo *electronic-codebook* (ECB)

- Blocos de texto em claro iguais:
 - Blocos de texto em claro iguais, cifrados com a mesma chave, implicam blocos de texto cifrado iguais
- Interdependência na cifra:
 - A cifra é realizada de forma independente de bloco para bloco
- Propagação de erros:
 - A ocorrência de erros num bloco de texto cifrado afecta apenas a decifra desse bloco
- Acesso aleatório:
 - Permite acesso aleatório para decifra e “recifra” de múltiplos de blocos.

Efeito dos modos de operação



Imagem original

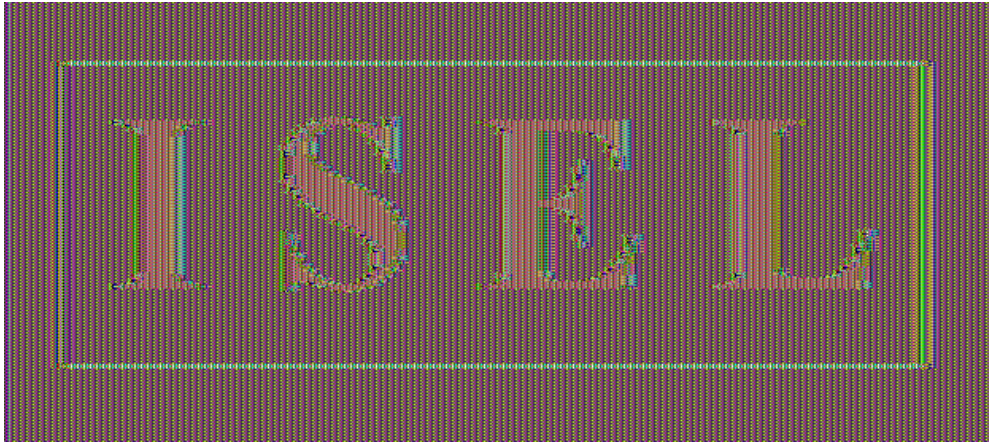


Imagem cifrada com **DES**
em modo **ECB**

Efeito dos modos de operação



Imagem original

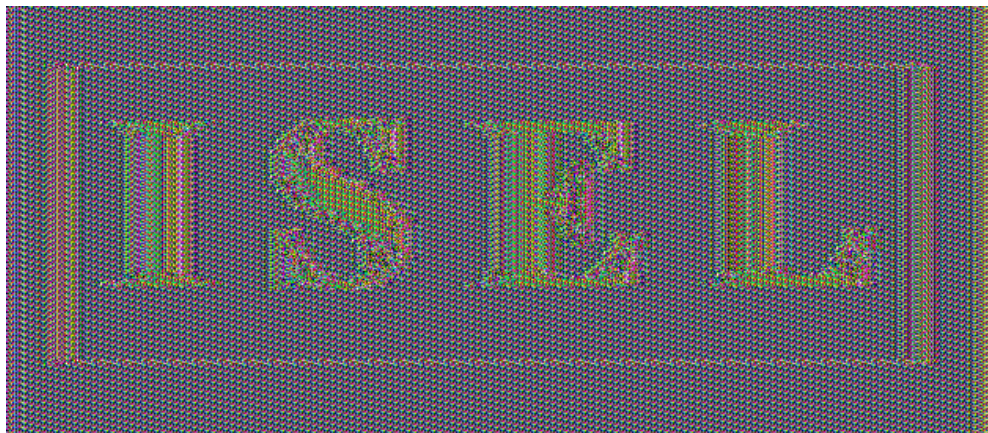


Imagem cifrada com **AES** em modo **ECB**

Efeito dos modos de operação

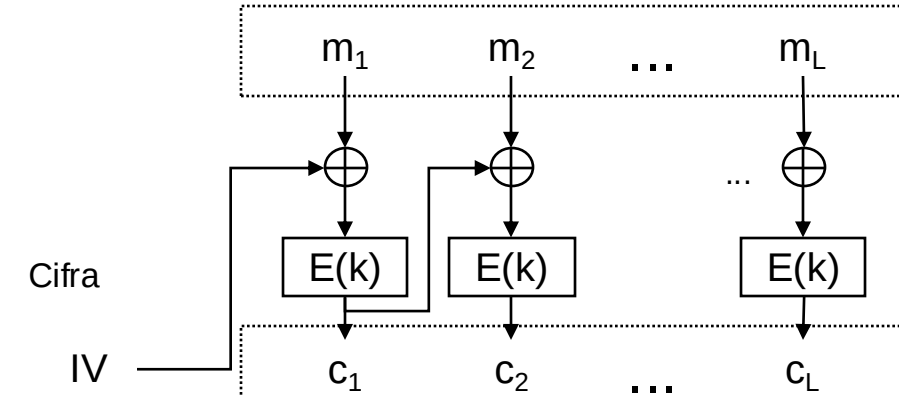


Imagem original



DES+**CBC** ou AES+**CBC**

Modo *cipher block chaining* (CBC)



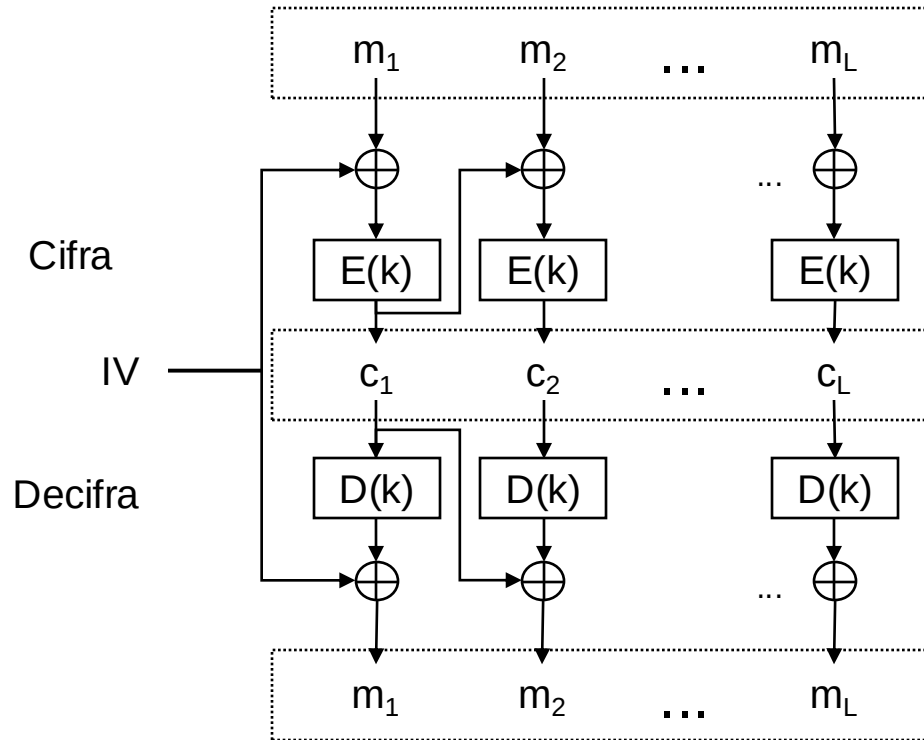
Decifra

?

Modo *cipher block chaining* (CBC)

- Blocos de texto em claro iguais:
 - Sob a mesma chave e sob o mesmo vector de iniciação, duas mensagens iguais implicam criptogramas iguais
- Interdependência na cifra:
 - A cifra de um bloco de texto em claro afecta a cifra dos blocos seguintes
- Propagação e recuperação de erros:
 - A ocorrência de erros num bloco c_j de texto cifrado afecta a decifra do próprio bloco e a do bloco seguinte c_{j+1} . A decifra do bloco c_{j+1} terá erros nas mesmas posições que c_j
- Observações:
 - A reordenação dos blocos de texto cifrado afecta a decifra
 - É relativamente fácil manipular um determinado bloco de texto em claro

Modo *cipher block chaining* (CBC)



Boas práticas sobre o IV

- Deve ser armazenado/transmitido em claro;
- Não se deve repetir (*uniqueness*);
- Não deve ser previsível;

Padding

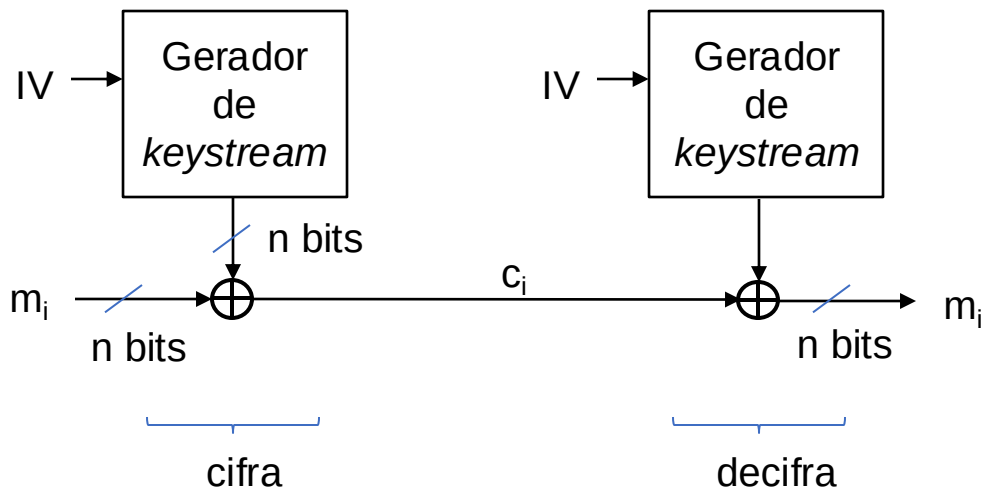
- Seja X o número de bytes a acrescentar para que a dimensão da mensagem seja múltipla da dimensão do bloco
- Ex: PKCS# 5 (CBC-PAD):
 - Acrescentar X bytes com o valor X
 - Utilizações PKCS# 7, CMS, SSL
- A segurança do esquema depende da forma de *padding*?
- Ataque proposto por *S. Vaudenay*: *chosen ciphertext attack* utilizando o destinatário como *oráculo* que recebe criptogramas e retorna 1 ou 0 conforme o *padding* esteja correto ou não
 - <https://www.iacr.org/cryptodb/archive/2002/EUROCRYPT/2850/2850.pdf>

Demonstração com OpenSSL

Cifra simétrica

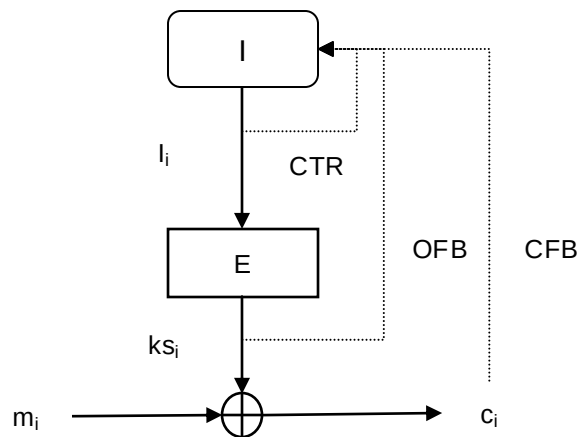
Modos de operação em *stream*

- Modos como o CBC precisam de algoritmos diferentes para cifra e decifra;
- Modo de operação em *stream*:

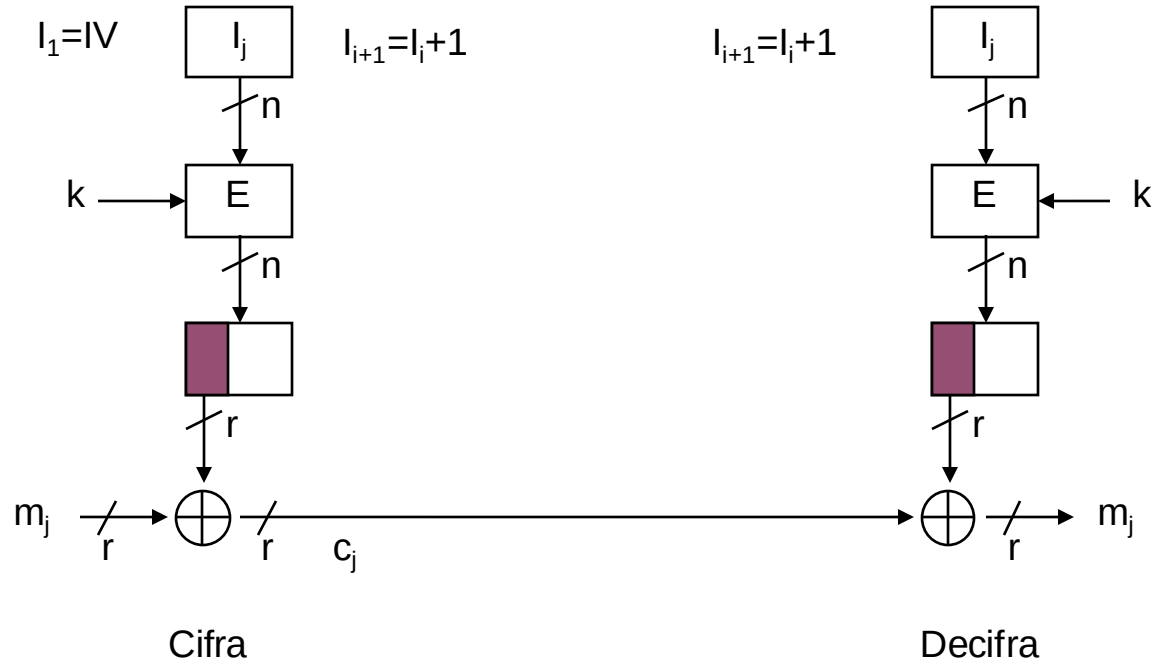


Modos de operação em *stream*

- Modo *Stream*:
 - Estado I
 - *Key stream* ks
 - $ks_i = E(k)(I_i)$
 - $c_i = m_i \oplus ks_i$
- *Cipher FeedBack* (CFB):
 - $I_i = c_{i-1}$
- *Output FeedBack* (OFB):
 - $I_i = ks_{i-1}$
- *Counter* (CTR):
 - $I_i = f(I_{i-1})$
- Problema:
 - se $ks_i = ks_j$ então $m_i \oplus m_j = c_i \oplus c_j$



Modo *Counter* (CTR)



Modo *Counter* (CTR)

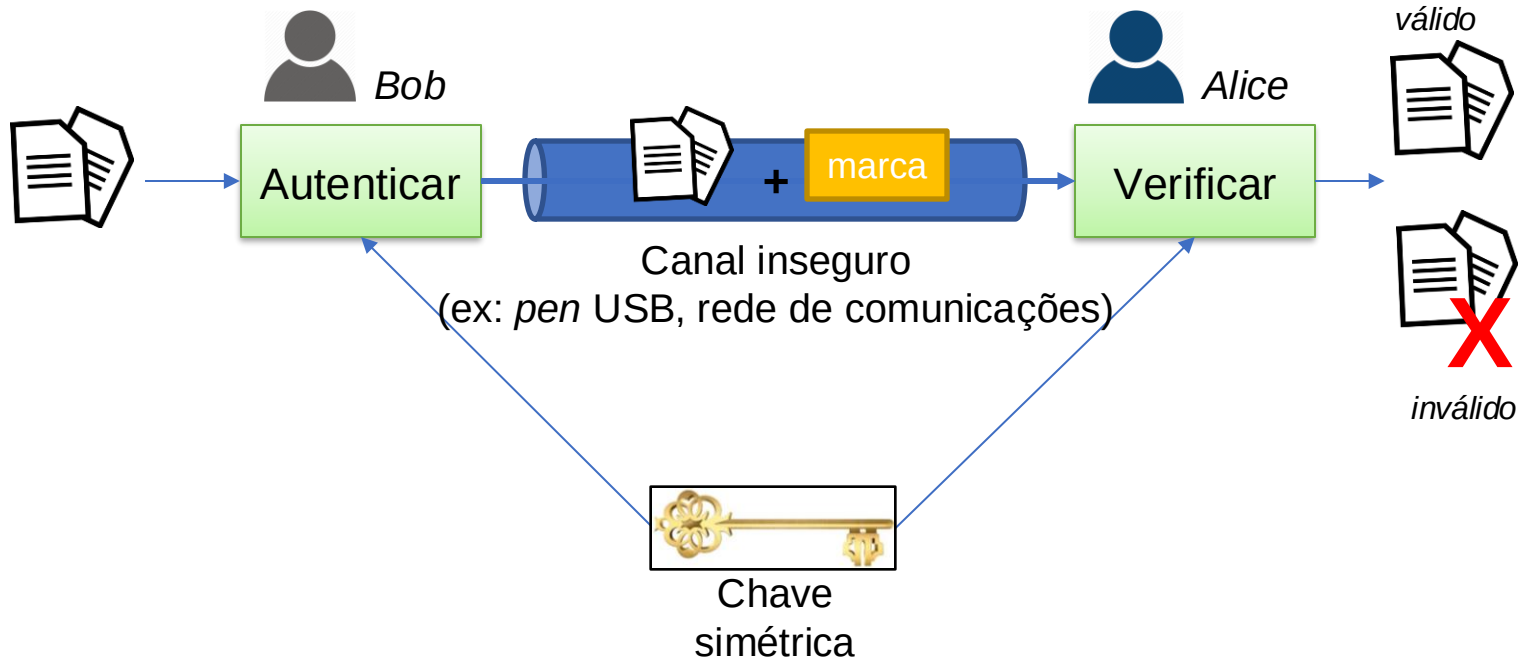
- Blocos de texto em claro iguais:
 - Sob a mesma chave e sob o mesmo vector de iniciação, duas mensagens iguais implicam criptogramas iguais
- Propagação e recuperação de erros:
 - A ocorrência de erros num bloco de texto cifrado c_j afecta apenas a decifra desse bloco. O bloco m_j resultante da decifra do bloco c_j terá erros nas mesmas posições que c_j
- Acesso aleatório:
 - Permite acesso aleatório para decifra e “recifra” de *bits*
- Observações:
 - É relativamente fácil manipular um determinado bloco de texto em claro

Introdução à criptografia computacional

- Esquemas simétricos
 - Cifra e autenticidade
- Esquemas assimétricos
 - Cifra e assinatura digital

	Simétrico	Assimétrico
Confidencialidade	Cifra simétrica	Cifra assimétrica
Autenticidade	MAC	Assinatura Digital

Autenticação de mensagens



Esquema MAC

- Esquema MAC (*Message Authentication Codes*) – algoritmos **(G,T,V)**

- G** – função (probabilística) de geração de chaves

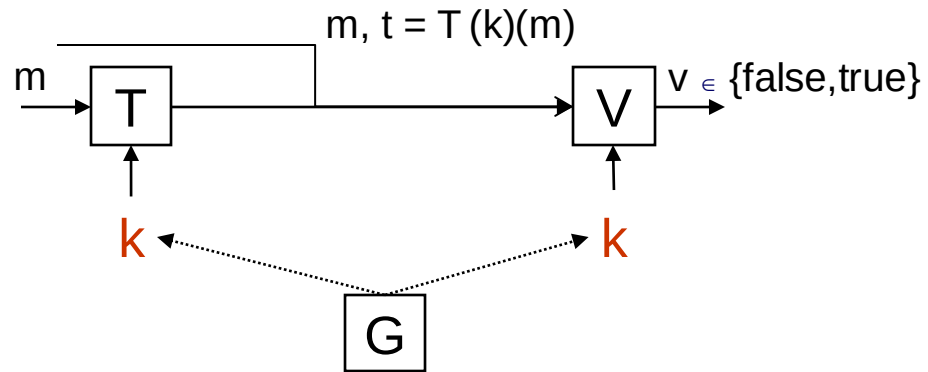
G: $\rightarrow$ Keys

- T** – função (probabilística) de geração de marcas

T: Keys $\rightarrow \{0,1\}^* \rightarrow$ Tags

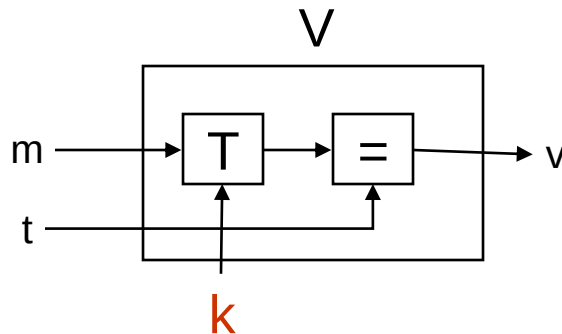
- V** – função (determinística) de verificação de marcas

V: Keys $\rightarrow$ (Tags $\times \{0,1\}^*$) $\rightarrow \{true, false\}$



Esquema MAC (2)

- Esquema usual para o algoritmo de verificação
 - Algoritmo **T** é determinístico
 - Algoritmo **V** usa **T**
 - **V(k)(t, m): T(k)(m) = t**



Propriedades do MAC

- Propriedade da correcção
 - $\forall m \in \{0,1\}^*, \forall k \in \text{Keys}: V(k)(T(k)(m),m) = \text{true}$
- Propriedades de segurança
 - Sem o conhecimento de k , é *computacionalmente infazível*
 - falsificação selectiva – dado m , encontrar t tal que $V(k)(t, m) = \text{true}$
 - falsificação existencial – encontrar o par (m, t) tal que $V(k)(t,m) = \text{true}$
- Esquema simétrico
 - utilização da mesma chave k nos algoritmos T e V
- Mensagem m é uma sequência de *bytes* de dimensão variável
- Marca t (*tag*) tem tipicamente dimensão fixa
 - Por exemplo: 160, 256, 512 *bits*
- Códigos detectores e correctores de erros não servem para esquemas de MAC
- Exemplos: HMAC-SHA1

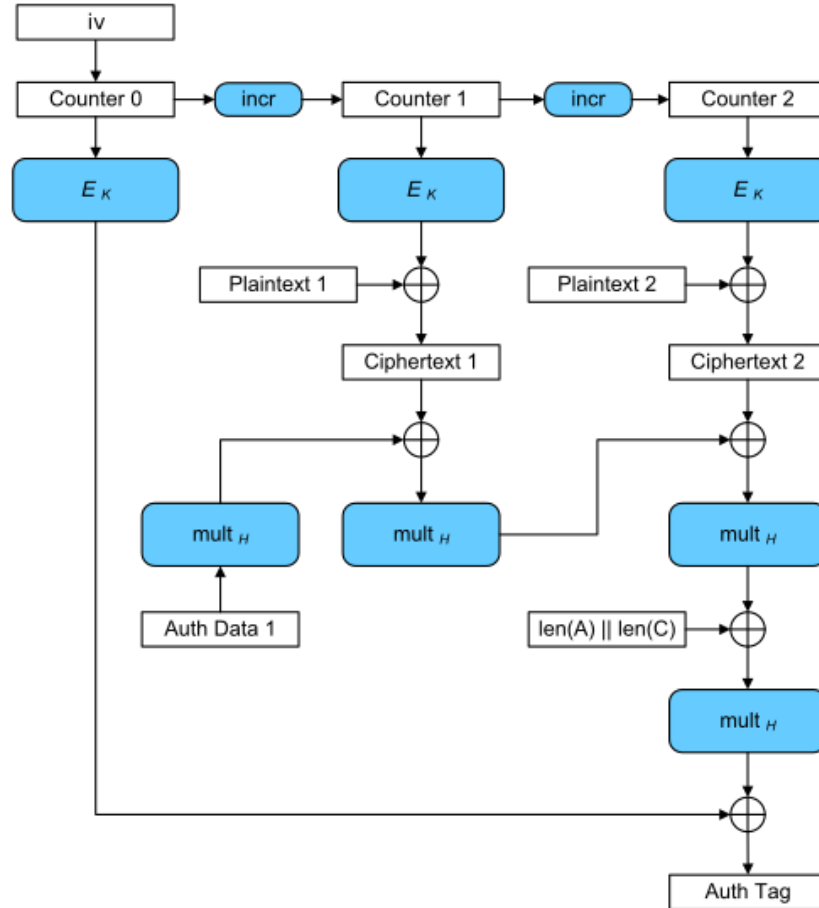
Demonstração com OpenSSL

MAC

Cifra autenticada

- Para garantir confidencialidade e simultaneamente autenticidade, tem de se usar uma combinação dos esquemas Cifra e MAC
- Existem duas abordagens
 - *Encrypt-then-MAC*
 - $E(k_1)(M) || T(k_2)(E(k_1)(M))$
 - A marca indica se houve alteração ou não do criptograma
 - *MAC-then-encrypt*
 - $E(k_1)(M || T(k_2)(M))$
 - A marca é gerada sobre a mensagem, e é posteriormente tudo cifrado
- Existem modos de operação cujo objectivo é produzirem uma *cifra autenticada*, combinando as operações num só algoritmo
 - Galois Counter Mode (GCM)
 - Offset codebook mode (OCB)
 - Counter with CBC-MAC (CCM)

Cifra autenticada - Exemplo



Galois Counter Mode

Adaptado de
https://en.wikipedia.org/wiki/Galois/Counter_Mode